PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

PROPRIEDADE	**12AL115**	**PRODUTOR**	MILTON JACINTO DA SILVA	**MUNICÍPIO**	INHUMAS	**LOCALIZAÇÃO**	LAT: -16.34169; LONG: -49.61511
BARRAGINHAS	12	**PONTOS**	156	**BACIA HIDROGR.**	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE		
BASE (TXT)	E 648024,426 N 8193171,837 Z 894,290	**BASE CORRIGIDA**	**E 648024,471 N 8193171,281 Z 893,520**	**SIGMAS (95%)**	0,001 / 0,004 / 0,007	**CORREÇÃO PPP**	PPP IBGE MARCO 03315790: ΔE 0,045 / ΔN -0,556 / ΔZ -0,770 M
PREVISTO	14× 6M, 1× 12M, 1× EXISTENTE 6 M — 14 BACIAS 6M, 1 BACIA 12M, 1 BACIA EXISTENTE 6M, 4 CERCAMENTOS DE MATA CILIAR, 2 TERRAÇOS CURVA DE NIVEL						
SITUAÇÃO	**PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 11 DE 16 PREVISTAS ATENDEM; 1 A CORRIGIR/AVALIAR; 4 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA**						
POR RAIO	RAIO 6 M: PREVISTAS 15, LEVANTADAS 10, ATENDEM 10 | RAIO 9 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | RAIO 12 M: PREVISTAS 1, LEVANTADAS 1, ATENDEM 0 | NÃO LEVANTADAS: P02, P06, P12, P13						
OBRA / CONTRATO	BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS			**ELABORAÇÃO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES		
ATESTO CODEVASF	NOTA TÉCNICA Nº 026/2026 DE 21/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA COM RESSALVA: 12AL115P03, 12AL115P05; APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO: 12AL115P07 (RAIO 9 M); EM CORREÇÃO: 12AL115P11, 12AL115P09, 12AL115P10						
RECONFERÊNCIAS	R02 EM 03/11/2026: 12AL115P09, 12AL115P10						

2. QUADRO MESTRE

TOTAL	ATENDE	ATENDE C/ RESSALVA	AVALIAR	CORRIGIR	PENDENTE (FALTA DADO)
12	8	3	0	1	0

3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL115P01	6	1,92 / 1,00 ATENDE	99,76 / 86,59 ATENDE	0,39 / 0,25 ATENDE	2,63 / 1,20 ATENDE	2,50 ATENDE	2,65 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.964,487	8.192.869,528
12AL115P03	6	2,53 / 1,00 ATENDE	175,80 / 86,59 ATENDE	0,22 / 0,25 ATENDE COM RESSALVA	2,67 / 1,20 ATENDE	0,00 ATENDE COM RESSALVA	2,43 / 1,00 ATENDE	2,70 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	647.984,371	8.192.781,312
12AL115P04	6	1,92 / 1,00 ATENDE	116,63 / 86,59 ATENDE	0,61 / 0,25 ATENDE	3,11 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,45 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.956,290	8.192.704,166
12AL115P05	6	2,09 / 1,00 ATENDE	237,77 / 86,59 ATENDE	0,20 / 0,25 ATENDE COM RESSALVA	2,25 / 1,20 ATENDE	0,00 ATENDE COM RESSALVA	2,33 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	647.706,550	8.192.891,694
12AL115P07	9	2,38 / 1,33 ATENDE	323,23 / 258,66 ATENDE	0,31 / 0,30 ATENDE	2,35 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	1,91 / 1,00 ATENDE	2,90 / 3,00 ATENDE COM RESSALVA	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	647.841,259	8.193.109,186
12AL115P09	6	1,72 / 1,00 ATENDE	89,01 / 86,59 ATENDE	0,62 / 0,25 ATENDE	2,42 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,68 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.991,886	8.193.247,653
12AL115P10	6	2,55 / 1,00 ATENDE	309,35 / 86,59 ATENDE	0,45 / 0,25 ATENDE	2,59 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	1,88 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.973,226	8.193.346,713
12AL115P11	12	2,09 / 1,33 ATENDE	207,95 / 456,58 CORRIGIR	0,86 / 0,30 ATENDE	2,57 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	3,20 / 1,00 ATENDE	3,20 / 3,00 ATENDE	SIM / SIM / SIM	CORRIGIR	647.940,631	8.193.418,212
12AL115P14	6	2,11 / 1,00 ATENDE	103,24 / 86,59 ATENDE	0,62 / 0,25 ATENDE	2,40 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,74 / 1,00 ATENDE	3,30 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.840,952	8.193.546,083
12AL115P15	6	1,98 / 1,00 ATENDE	101,02 / 86,59 ATENDE	0,85 / 0,25 ATENDE	2,58 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,47 / 1,00 ATENDE	4,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.842,370	8.193.497,714
12AL115P16	6	1,87 / 1,00 ATENDE	124,65 / 86,59 ATENDE	0,43 / 0,25 ATENDE	2,81 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	4,54 / 1,00 ATENDE	3,30 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.973,802	8.192.928,321
12AL115P17	6	1,73 / 1,00 ATENDE	122,12 / 86,59 ATENDE	0,42 / 0,25 ATENDE	2,53 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	2,94 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	647.891,762	8.192.779,883

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

4. AÇÕES DE CORREÇÃO

BARRAGINHA	CONCLUSÃO	AÇÃO DE CORREÇÃO
12AL115P11	CORRIGIR	AMPLIAR O VOLUME PARA NO MÍNIMO 457 M³: ALARGAR O RAIO 384 CM EM TODO O PERÍMETRO

4.1 HISTÓRICO DE RECONFERÊNCIA (ANTES × DEPOIS)

RODADA	BARRAGINHA	CONCLUSÃO ANTES	PROF. ANTES → ATUAL	VOLUME ANTES → ATUAL	PROF. VERT. ANTES → ATUAL	CONCLUSÃO ATUAL
R02 03/11/2026	**12AL115P09**	AVALIAR	2,31 → 1,72	176,59 → 89,01	0,14 → 0,62	ATENDE
R02 03/11/2026	**12AL115P10**	AVALIAR	2,57 → 2,55	319,54 → 309,35	0,15 → 0,45	ATENDE

R02 EM 03/11/2026 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA

4.2 BACIAS RECONFERIDAS — DADOS NOVOS × ANTERIORES (COORDENADAS E COTAS)

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
BASE (PPP IBGE) R02 03/11/2026	BASE	648.024,471	8.193.171,281	893,520	**648.024,471**	**8.193.171,281**	**893,520**	0,0	0,0	REOCUPADA NO MARCO
P09 R02 03/11/2026	1V	647.991,407	8.193.245,111	885,748	**647.991,886**	**8.193.247,653**	**885,488**	258,7	-26,0	ATENDE
	2V	647.991,974	8.193.243,782	885,967	**647.993,083**	**8.193.248,313**	**885,430**	466,5	-53,7	
	3V	647.991,097	8.193.245,997	885,843	**647.990,746**	**8.193.247,698**	**885,354**	173,7	-48,9	
	4V	647.990,602	8.193.246,303	886,116	**647.990,566**	**8.193.247,711**	**886,081**	140,8	-3,5	
	5C	647.988,259	8.193.248,568	886,103	**647.987,924**	**8.193.248,141**	**886,327**	54,3	22,4	
	6C	647.984,279	8.193.248,702	885,885	**647.983,682**	**8.193.248,313**	**886,108**	71,3	22,3	
	7C	647.979,786	8.193.248,961	885,912	**647.979,191**	**8.193.248,638**	**886,201**	67,7	28,9	
	8C	647.971,318	8.193.245,603	886,187	**647.971,530**	**8.193.243,533**	**886,473**	208,1	28,6	
	9DL	647.981,424	8.193.235,122	885,755	**647.983,122**	**8.193.236,245**	**885,357**	203,6	-39,8	
	10DL	647.981,310	8.193.247,403	885,747	**647.981,169**	**8.193.245,922**	**885,385**	148,8	-36,2	
	11DT	647.989,369	8.193.241,540	885,752	**647.988,152**	**8.193.240,269**	**885,383**	176,0	-36,9	
	12DT	647.974,118	8.193.242,462	885,786	**647.975,305**	**8.193.242,081**	**885,349**	124,7	-43,7	
	13F	647.979,497	8.193.243,077	883,439	**647.980,398**	**8.193.241,899**	**883,771**	148,3	33,2	

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
P10 R02 03/11/2026	1V	647.974,293	8.193.345,163	873,602	**647.973,226**	**8.193.346,713**	**873,745**	188,2	14,3	ATENDE
	2V	647.975,833	8.193.345,330	873,943	**647.975,779**	**8.193.347,126**	**874,071**	179,7	12,8	
	3V	647.973,169	8.193.345,079	873,695	**647.973,226**	**8.193.346,713**	**873,745**	163,5	5,0	
	4V	647.972,847	8.193.345,537	874,109	**647.972,240**	**8.193.346,612**	**874,283**	123,5	17,4	
	5C	647.970,335	8.193.345,956	873,866	**647.970,453**	**8.193.346,039**	**874,450**	14,4	58,4	
	6C	647.966,786	8.193.345,240	873,750	**647.966,930**	**8.193.344,941**	**874,191**	33,2	44,1	
	7C	647.960,982	8.193.343,747	873,870	**647.960,128**	**8.193.343,750**	**874,305**	85,4	43,5	
	8C	647.957,197	8.193.343,294	874,251	**647.954,527**	**8.193.343,792**	**874,645**	271,6	39,4	
	9DL	647.966,256	8.193.326,130	873,599	**647.967,201**	**8.193.325,652**	**873,778**	105,9	17,9	
	10DL	647.966,769	8.193.343,766	873,601	**647.965,531**	**8.193.343,334**	**873,773**	131,1	17,2	
	11DT	647.974,707	8.193.339,671	873,604	**647.974,017**	**8.193.337,494**	**873,766**	228,4	16,2	
	12DT	647.957,331	8.193.338,194	873,607	**647.957,150**	**8.193.338,394**	**873,748**	27,0	14,1	
	13F	647.968,627	8.193.337,271	871,031	**647.966,294**	**8.193.336,900**	**871,193**	236,2	16,2	

BASE CORRIGIDA PELO PPP DO IBGE — MARCO 03315790 — ALTURA DA ANTENA 2,000 M — SESSÃO 15/10/2026 11:11 A 15:13. BASE: ANTERIOR = COORDENADA CONHECIDA (CORRIGIDA PELO PPP); NOVO = BASE OCUPADA NA RECONFERÊNCIA (TXT). PONTOS: ANTERIOR = COORDENADAS DA COLETA ANTES DA RECONFERÊNCIA (A QUE FOI REPROVADA OU PEDIU CORREÇÃO). NOVO = ÚLTIMA RECONFERÊNCIA DA BACIA. COORDENADAS SIRGAS 2000 / UTM; COTAS EM METROS.

4.3 CORREÇÕES NÃO EXECUTADAS — IMPREVISTOS (JUSTIFICATIVA DA EXECUTORA)

DATA	MOTIVO	BARRAGINHAS	OBSERVAÇÃO	NOVA TENTATIVA
04/11/2026	**CHUVA / SOLO ENCHARCADO**	P11	CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA, OS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO REFERENTES À BACIA 12AL115-P11 NÃO PUDERAM SER REALIZADOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES ADVERSAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, QUE INVIABILIZARAM A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.	—



FOTO 01 — 04/11/2026 21:06



FOTO 02 — 04/11/2026 21:06



FOTO 03 — 04/11/2026 21:06



FOTO 04 — 04/11/2026 21:06



FOTO 05 — 04/11/2026 21:06



FOTO 06 — 04/11/2026 21:06

5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL115	648024,426	8193171,837	894,290	648024,471	8193171,281	893,520	0,001	0,004	0,007	BASE (REF)
1V	12AL115P11	647940,586	8193418,768	867,882	647940,631	8193418,212	867,112	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P11	647939,693	8193417,595	868,150	647939,738	8193417,039	867,380	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
3V	12AL115P11	647941,328	8193419,578	868,061	647941,373	8193419,022	867,291	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P11	647941,399	8193419,892	868,663	647941,444	8193419,336	867,893	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P11	647944,516	8193420,599	868,894	647944,561	8193420,043	868,124	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P11	647951,134	8193420,204	868,740	647951,179	8193419,648	867,970	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P11	647957,231	8193417,656	868,930	647957,276	8193417,100	868,160	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P11	647963,564	8193414,026	869,417	647963,609	8193413,470	868,647	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P11	647953,616	8193404,008	867,904	647953,661	8193403,452	867,134	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P11	647950,797	8193417,131	867,877	647950,842	8193416,575	867,107	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P11	647945,806	8193410,680	867,876	647945,851	8193410,124	867,106	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P11	647964,199	8193408,886	867,886	647964,244	8193408,330	867,116	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P11	647950,633	8193413,531	865,796	647950,678	8193412,975	865,026	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P15	647842,325	8193498,270	856,541	647842,370	8193497,714	855,771	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P15	647841,701	8193497,086	856,790	647841,746	8193496,530	856,020	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P15	647843,177	8193499,207	856,606	647843,222	8193498,651	855,836	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P15	647843,507	8193499,706	857,112	647843,552	8193499,150	856,342	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P15	647844,786	8193501,823	857,572	647844,831	8193501,267	856,802	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P15	647850,122	8193502,753	857,394	647850,167	8193502,197	856,624	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P15	647855,591	8193500,327	857,669	647855,636	8193499,771	856,899	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P15	647860,444	8193490,545	858,599	647860,489	8193489,989	857,829	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P15	647849,195	8193489,606	856,525	647849,240	8193489,050	855,755	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P15	647850,268	8193500,320	856,553	647850,313	8193499,764	855,783	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P15	647845,312	8193499,014	856,545	647845,357	8193498,458	855,775	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P15	647853,083	8193490,410	856,546	647853,128	8193489,854	855,776	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P15	647848,841	8193496,441	854,563	647848,886	8193495,885	853,793	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P14	647840,907	8193546,639	847,512	647840,952	8193546,083	846,742	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P14	647840,285	8193545,464	847,702	647840,330	8193544,908	846,932	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P14	647841,307	8193547,638	847,499	647841,352	8193547,082	846,729	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P14	647841,424	8193547,981	847,897	647841,469	8193547,425	847,127	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P14	647841,415	8193550,716	848,211	647841,460	8193550,160	847,441	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P14	647846,986	8193553,243	848,134	647847,031	8193552,687	847,364	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P14	647853,344	8193553,793	848,159	647853,389	8193553,237	847,389	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P14	647857,241	8193545,826	848,707	647857,286	8193545,270	847,937	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P14	647847,711	8193540,964	847,497	647847,756	8193540,408	846,727	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P14	647849,651	8193551,032	847,509	647849,696	8193550,476	846,739	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
11DT	12AL115P14	647843,227	8193548,504	847,493	647843,272	8193547,948	846,723	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P14	647853,747	8193543,696	847,501	647853,792	8193543,140	846,731	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P14	647850,036	8193546,401	845,401	647850,081	8193545,845	844,631	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P07	647841,214	8193109,742	886,738	647841,259	8193109,186	885,968	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P07	647842,416	8193109,182	887,052	647842,461	8193108,626	886,282	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P07	647840,136	8193109,761	886,905	647840,181	8193109,205	886,135	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P07	647839,822	8193109,990	887,342	647839,867	8193109,434	886,572	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P07	647837,962	8193109,572	887,484	647838,007	8193109,016	886,714	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P07	647833,967	8193107,476	887,051	647834,012	8193106,920	886,281	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P07	647827,699	8193106,199	887,139	647827,744	8193105,643	886,369	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P07	647820,452	8193105,647	887,194	647820,497	8193105,091	886,424	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P07	647819,481	8193126,878	886,711	647819,526	8193126,322	885,941	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P07	647827,451	8193108,137	886,729	647827,496	8193107,581	885,959	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P07	647835,572	8193116,715	886,738	647835,617	8193116,159	885,968	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P07	647819,815	8193111,552	886,729	647819,860	8193110,996	885,959	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P07	647823,732	8193115,045	884,354	647823,777	8193114,489	883,584	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P05	647706,505	8192892,250	858,024	647706,550	8192891,694	857,254	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P05	647707,436	8192891,643	858,354	647707,481	8192891,087	857,584	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P05	647705,478	8192892,751	858,103	647705,523	8192892,195	857,333	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P05	647705,203	8192892,654	858,459	647705,248	8192892,098	857,689	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P05	647702,914	8192892,246	858,512	647702,959	8192891,690	857,742	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P05	647698,252	8192892,673	858,325	647698,297	8192892,117	857,555	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P05	647692,664	8192896,170	858,222	647692,709	8192895,614	857,452	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P05	647690,496	8192901,761	858,336	647690,541	8192901,205	857,566	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P05	647711,872	8192916,172	858,069	647711,917	8192915,616	857,299	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P05	647695,516	8192896,470	858,033	647695,561	8192895,914	857,263	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P05	647702,299	8192895,235	857,993	647702,344	8192894,679	857,223	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P05	647695,132	8192903,693	858,027	647695,177	8192903,137	857,257	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P05	647699,488	8192899,222	855,934	647699,533	8192898,666	855,164	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P03	647984,326	8192781,868	858,260	647984,371	8192781,312	857,490	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P03	647983,166	8192782,513	858,516	647983,211	8192781,957	857,746	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P03	647985,455	8192781,144	858,315	647985,500	8192780,588	857,545	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P03	647985,558	8192780,640	858,701	647985,603	8192780,084	857,931	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P03	647986,510	8192778,407	858,640	647986,555	8192777,851	857,870	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
6C	12AL115P03	647988,757	8192777,987	858,588	647988,802	8192777,431	857,818	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P03	647991,652	8192777,872	858,478	647991,697	8192777,316	857,708	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P03	647995,208	8192778,342	858,505	647995,253	8192777,786	857,735	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P03	647992,948	8192796,388	858,267	647992,993	8192795,832	857,497	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P03	647990,054	8192780,007	858,259	647990,099	8192779,451	857,489	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P03	647986,571	8192787,134	858,279	647986,616	8192786,578	857,509	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P03	647996,315	8192784,319	858,277	647996,360	8192783,763	857,507	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P03	647990,380	8192783,666	855,734	647990,425	8192783,110	854,964	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P16	647973,757	8192928,877	873,482	647973,802	8192928,321	872,712	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P16	647975,346	8192929,166	873,789	647975,391	8192928,610	873,019	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P16	647972,816	8192927,935	873,536	647972,861	8192927,379	872,766	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P16	647972,533	8192927,403	873,866	647972,578	8192926,847	873,096	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P16	647971,120	8192923,091	873,977	647971,165	8192922,535	873,207	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P16	647966,177	8192919,497	873,908	647966,222	8192918,941	873,138	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P16	647961,313	8192920,197	873,994	647961,358	8192919,641	873,224	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P16	647956,359	8192923,467	874,293	647956,404	8192922,911	873,523	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P16	647966,250	8192936,789	873,462	647966,295	8192936,233	872,692	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P16	647962,991	8192922,167	873,476	647963,036	8192921,611	872,706	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P16	647970,812	8192927,152	873,465	647970,857	8192926,596	872,695	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P16	647961,082	8192932,298	873,454	647961,127	8192931,742	872,684	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P16	647962,595	8192927,844	871,610	647962,640	8192927,288	870,840	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P17	647891,717	8192780,439	861,025	647891,762	8192779,883	860,255	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P17	647892,894	8192779,719	861,254	647892,939	8192779,163	860,484	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P17	647890,481	8192780,473	861,158	647890,526	8192779,917	860,388	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P17	647889,883	8192780,151	861,493	647889,928	8192779,595	860,723	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P17	647886,945	8192780,128	861,856	647886,990	8192779,572	861,086	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P17	647884,103	8192780,420	861,617	647884,148	8192779,864	860,847	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P17	647878,022	8192781,774	861,441	647878,067	8192781,218	860,671	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P17	647872,536	8192784,876	861,806	647872,581	8192784,320	861,036	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P17	647885,622	8192796,320	861,029	647885,667	8192795,764	860,259	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P17	647881,183	8192783,235	861,033	647881,228	8192782,679	860,263	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P17	647889,141	8192784,495	861,023	647889,186	8192783,939	860,253	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P17	647878,749	8192791,859	861,024	647878,794	8192791,303	860,254	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P17	647882,698	8192786,067	859,297	647882,743	8192785,511	858,527	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
1V	12AL115P04	647956,245	8192704,722	848,892	647956,290	8192704,166	848,122	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P04	647955,276	8192706,186	849,228	647955,321	8192705,630	848,458	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P04	647957,372	8192703,891	848,909	647957,417	8192703,335	848,139	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P04	647957,798	8192703,497	849,337	647957,843	8192702,941	848,567	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P04	647960,016	8192702,464	849,808	647960,061	8192701,908	849,038	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P04	647962,728	8192701,267	849,766	647962,773	8192700,711	848,996	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P04	647965,941	8192699,904	849,503	647965,986	8192699,348	848,733	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P04	647971,645	8192698,140	849,611	647971,690	8192697,584	848,841	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P04	647970,096	8192715,462	848,875	647970,141	8192714,906	848,105	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P04	647965,878	8192703,099	848,881	647965,923	8192702,543	848,111	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P04	647963,720	8192711,397	848,872	647963,765	8192710,841	848,102	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P04	647972,302	8192703,804	848,876	647972,347	8192703,248	848,106	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P04	647969,610	8192706,872	846,971	647969,655	8192706,316	846,201	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P01	647964,442	8192870,084	868,426	647964,487	8192869,528	867,656	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
2V	12AL115P01	647963,229	8192869,787	868,664	647963,274	8192869,231	867,894	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
3V	12AL115P01	647965,765	8192870,472	868,462	647965,810	8192869,916	867,692	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
4V	12AL115P01	647966,450	8192870,509	868,893	647966,495	8192869,953	868,123	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
5C	12AL115P01	647968,859	8192869,411	869,094	647968,904	8192868,855	868,324	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
6C	12AL115P01	647976,548	8192870,127	868,815	647976,593	8192869,571	868,045	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
7C	12AL115P01	647980,714	8192873,207	869,042	647980,759	8192872,651	868,272	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
8C	12AL115P01	647979,079	8192881,204	869,262	647979,124	8192880,648	868,492	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
9DL	12AL115P01	647973,944	8192882,340	868,414	647973,989	8192881,784	867,644	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
10DL	12AL115P01	647975,649	8192871,878	868,422	647975,694	8192871,322	867,652	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
11DT	12AL115P01	647966,884	8192876,243	868,411	647966,929	8192875,687	867,641	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
12DT	12AL115P01	647978,849	8192877,296	868,397	647978,894	8192876,740	867,627	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
13F	12AL115P01	647973,925	8192874,268	866,505	647973,970	8192873,712	865,735	0,001	0,004	0,007	AJUSTADO
1V	12AL115P09	647991,886	8193247,653	885,488	647991,886	8193247,653	885,488	0,015	0,011	0,014	AJUSTADO R02
2V	12AL115P09	647993,083	8193248,313	885,430	647993,083	8193248,313	885,430	0,013	0,010	0,013	AJUSTADO R02
3V	12AL115P09	647990,746	8193247,698	885,354	647990,746	8193247,698	885,354	0,013	0,011	0,013	AJUSTADO R02
4V	12AL115P09	647990,566	8193247,711	886,081	647990,566	8193247,711	886,081	0,010	0,009	0,012	AJUSTADO R02
5C	12AL115P09	647987,924	8193248,141	886,327	647987,924	8193248,141	886,327	0,011	0,009	0,012	AJUSTADO R02
6C	12AL115P09	647983,682	8193248,313	886,108	647983,682	8193248,313	886,108	0,011	0,009	0,012	AJUSTADO R02
7C	12AL115P09	647979,191	8193248,638	886,201	647979,191	8193248,638	886,201	0,012	0,010	0,013	AJUSTADO R02
8C	12AL115P09	647971,530	8193243,533	886,473	647971,530	8193243,533	886,473	0,011	0,009	0,012	AJUSTADO R02

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
9DL	12AL115P09	647983,122	8193236,245	885,357	647983,122	8193236,245	885,357	0,010	0,009	0,012	AJUSTADO R02
10DL	12AL115P09	647981,169	8193245,922	885,385	647981,169	8193245,922	885,385	0,011	0,010	0,012	AJUSTADO R02
11DT	12AL115P09	647988,152	8193240,269	885,383	647988,152	8193240,269	885,383	0,011	0,010	0,012	AJUSTADO R02
12DT	12AL115P09	647975,305	8193242,081	885,349	647975,305	8193242,081	885,349	0,011	0,009	0,012	AJUSTADO R02
13F	12AL115P09	647980,398	8193241,899	883,771	647980,398	8193241,899	883,771	0,011	0,009	0,012	AJUSTADO R02
1V	12AL115P10	647973,226	8193346,713	873,745	647973,226	8193346,713	873,745	0,012	0,010	0,013	AJUSTADO R02
2V	12AL115P10	647975,779	8193347,126	874,071	647975,779	8193347,126	874,071	0,012	0,010	0,013	AJUSTADO R02
3V	12AL115P10	647973,226	8193346,713	873,745	647973,226	8193346,713	873,745	0,012	0,010	0,013	AJUSTADO R02
4V	12AL115P10	647972,240	8193346,612	874,283	647972,240	8193346,612	874,283	0,012	0,010	0,012	AJUSTADO R02
5C	12AL115P10	647970,453	8193346,039	874,450	647970,453	8193346,039	874,450	0,012	0,010	0,012	AJUSTADO R02
6C	12AL115P10	647966,930	8193344,941	874,191	647966,930	8193344,941	874,191	0,013	0,011	0,013	AJUSTADO R02
7C	12AL115P10	647960,128	8193343,750	874,305	647960,128	8193343,750	874,305	0,015	0,012	0,014	AJUSTADO R02
8C	12AL115P10	647954,527	8193343,792	874,645	647954,527	8193343,792	874,645	0,015	0,012	0,014	AJUSTADO R02
9DL	12AL115P10	647967,201	8193325,652	873,778	647967,201	8193325,652	873,778	0,016	0,012	0,015	AJUSTADO R02
10DL	12AL115P10	647965,531	8193343,334	873,773	647965,531	8193343,334	873,773	0,013	0,011	0,013	AJUSTADO R02
11DT	12AL115P10	647974,017	8193337,494	873,766	647974,017	8193337,494	873,766	0,013	0,011	0,013	AJUSTADO R02
12DT	12AL115P10	647957,150	8193338,394	873,748	647957,150	8193338,394	873,748	0,015	0,012	0,014	AJUSTADO R02
13F	12AL115P10	647966,294	8193336,900	871,193	647966,294	8193336,900	871,193	0,014	0,012	0,014	AJUSTADO R02

6. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
060133223-7 – ART CE20261911653

CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 75FW-2TJV
MIN-RTK-12AL115-20261104

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA USO EXCLUSIVO – MINERVA

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/2)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/15 11:11:30,00
Fim: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/15 15:13:45,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	1,00 GPS 1,53 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	0,88 GPS 0,88 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 20´ 16,8474″	-49° 36´ 51,2834″	893,52	8193171.281	648024.471	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 20´ 16,8372″	-49° 36´ 51,2862″	893,52	8193171.595	648024.390	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,001	0,004	0,007			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,84	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	902,36		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

1 Processado em: 17/10/2026 23:25:00

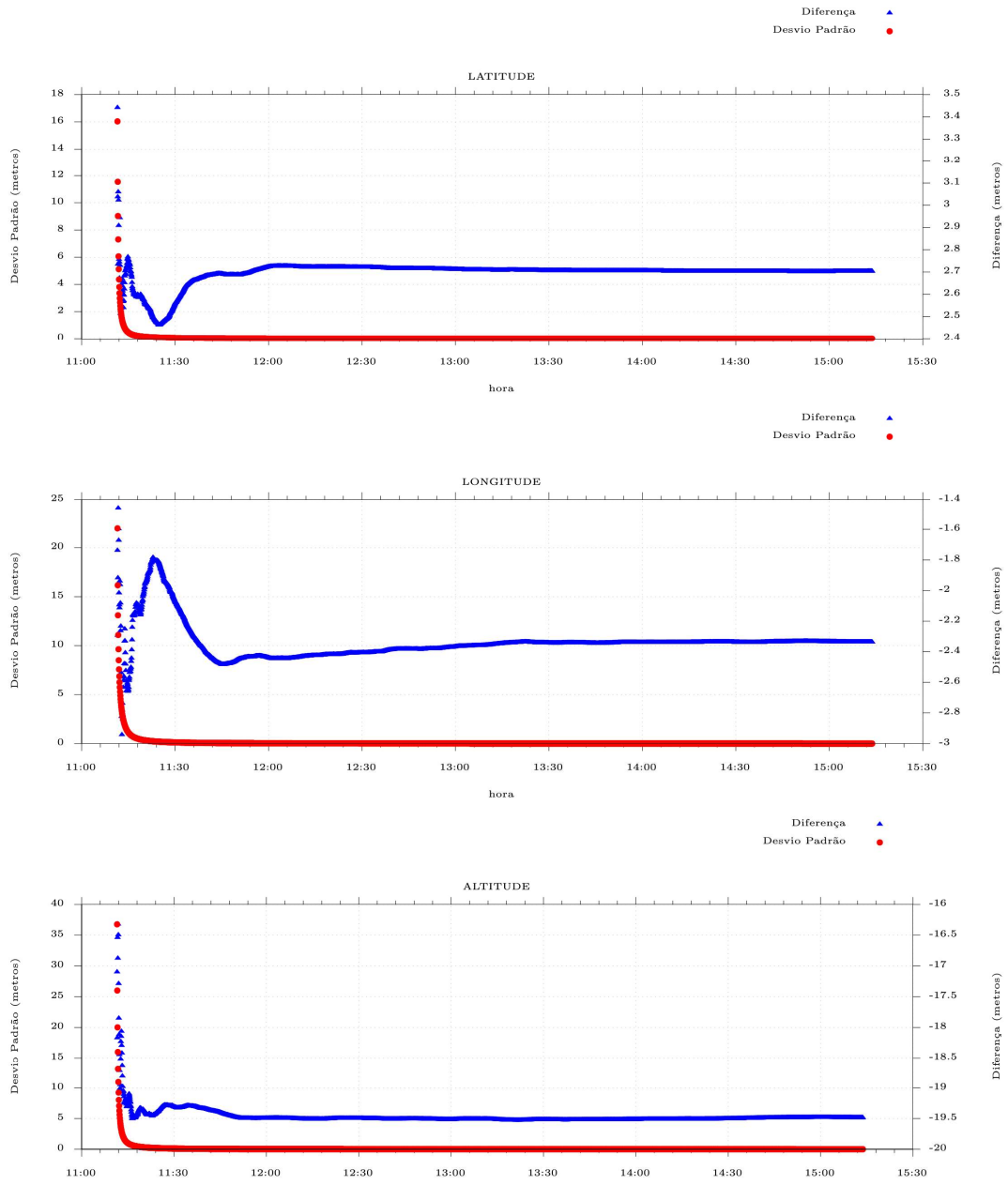
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/2)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790288A0.26O



2 Processado em: 17/10/2026 23:25:00

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (1/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

NOTA TÉCNICA

NÚMERO:	026/2026
DATA:	21/10/2026
ORIGEM:	9ª/GRR/UES
REFERÊNCIA:	Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.
OBJETIVO:	Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo
ANÁLISE TÉCNICA:	Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 3 propriedades (12AL38,12AL68 e 12AL115), totalizando **29 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (16unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", todas de 6m.
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** A estrutura 12AL38P06 e 12AL38P14 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional. 12AL115P03 e 12AL115P05 aprovadas por convêniencia operacional.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (5 unidades):** As estruturas 12AL38P07 e 12AL38P08 serão medidas como 6m de raio, já as 12AL38P10,12AL38P11, 12AL115P07 serão contabilizadas como 9m
- **Colocadas para correção (4 unidades):** 12AL68P02, 12AL115P11 para correção de volumes, 12AL115P09 e 12AL115P10 para correção de vertedouros.

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONCLUSÃO:

- Das 29 barraginhas analisadas nesta etapa, **foram aprovadas 25 unidades** (3 de 9 m e 22 de 6m) e **4 unidades** foram colocadas para correção.

  Aptas para pagamento:

- **22 unidades** de 4 m de raio
- **3 unidades** de 12m de raio

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).